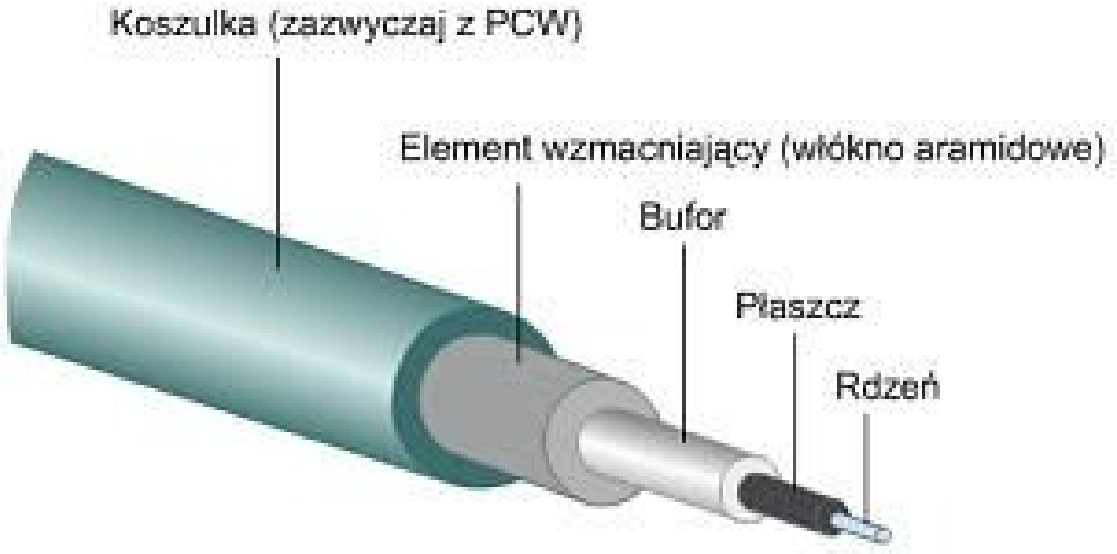
LISTA ZAGADNIEŃ

1. **<u>Zalety włókien światłowodowych vs inne media:</u>**
   -dużą szerokość pasma/wysoką przepustowość
   -zużywają dużo mniej energii,
   -dużo tańsze, lżejsze i odporniejsze na oddziaływanie czynników atmosferycznych,
   -odporne na zakłócenia
   -potrzebują mniejszej liczby urządzeń, wpływających na jakość sygnału, co przekłada się na dużo niższe koszty budowy infrastruktury światłowodowej.
   -koszty użytkowania i konserwacji sieci są dużo niższe.
2. **<u>Efekty występujące w kanale światłowodowy:</u>**
   -Dyspersja
   -Tłumienie
   -Odbicie światła
   -rozpraszanie Rayleigha
3. **<u>Główne komponenty systemu światłowodowego:</u>**
   -Sprzęgacze
   -MUX to chyba multipleksery wielofalowe
   -Złącza
   -Kabel
   -Filtr Bragga - segment światłowodu o długości 1–10 mm, który odbija (zawraca) światło o określonej długości fali. Światło o innych długościach fali jest całkowicie przepuszczane.
   -Przestrajalny filtr Fabry-Perot (FPF)

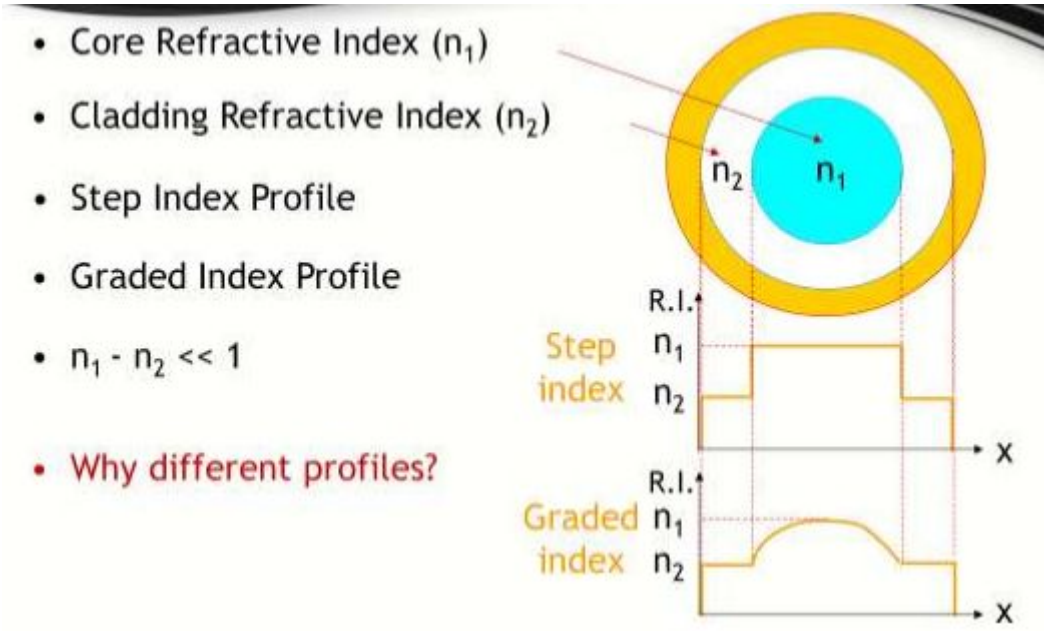
   -Diody elektroluminescencyjne
   -Lasery półprzewodnikowe kurła
   -Fotodiody

4. **<u>Budowa włókna światłowodowego:</u>**

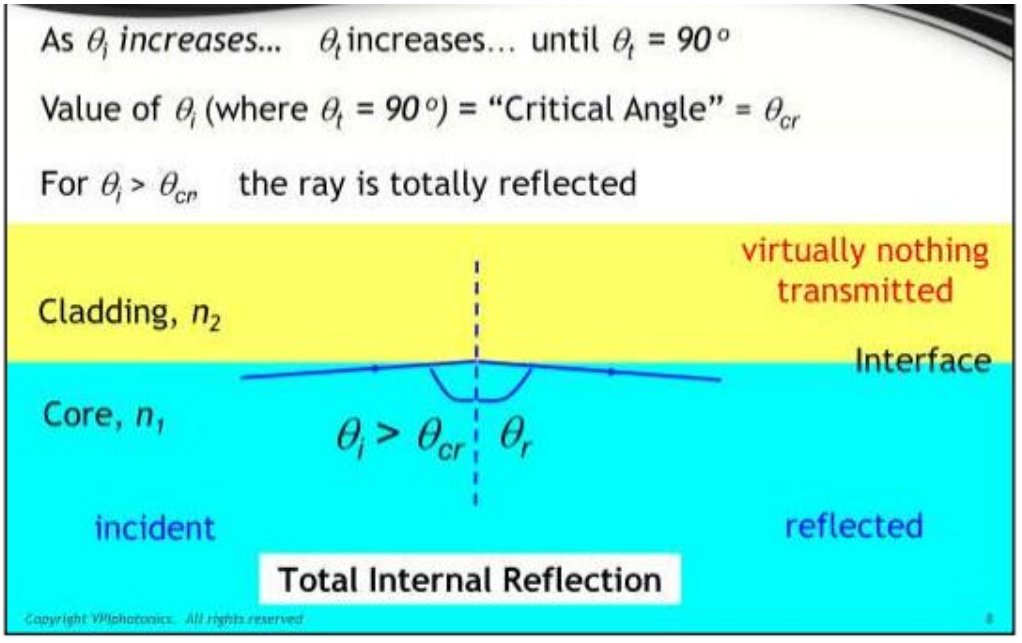


5. **Profil współczynnika załamania**

Profile załamania to te piramidki - pierwsza dla skokowego, druga dla gradientowego



6. **Odbicie załamanie na granicy ośrodków, całkowite wewnętrzne odbicie**



As the angle Θ_i increases, the angle of transmittance Θ_t increases, until at the angle $\Theta_t = 90°$, in which case virtually nothing is transmitted. The value of Θ_i for which $\Theta_t = 90°$ is known as the critical angle – the ray is totally reflected. This is known as Total Internal Reflection, and is the basis by which light is transmitted through an optical fiber.

Światło padające na granicę od strony ośrodka o wyższym współczynniku załamania pod kątem większym niż kąt graniczny, nie przechodzi do drugiego ośrodka, lecz ulega całkowitemu odbiciu.

Współczynnik załamania światła w płaszczu jest mniejszy niż w rdzeniu, co powoduje całkowite wewnętrzne odbicie promienia i prowadzenie go wzdłuż osi włókna.

7. **Propagacja światła w światłowodach / Propagation of optical beams in fibers**

W zależności od kąta padania fala świetlna może zostać załamana, lub część wiązki może zostać załamana a pozostała część zostanie odbita lub wiązka może zostać całkowicie odbita i propagować się wzdłuż falowodu. Tylko dla promieni padających pod kątem większym niż kąt graniczny promieniowanie zostaje całkowicie odbite co zapewnia małostratną propagację wzdłuż osi rdzenia światłowodu. I tylko dla takiego przypadku dochodzi do transmisji sygnału we włóknach światłowodowych

8. **Pojęcie fali stojącej – mody światłowodowe**

Fala, której grzbiety i doliny nie przemieszczają się. Fala stojąca powstaje na skutek interferencji dwóch takich samych fal poruszających się w tym samym kierunku, lecz o przeciwnych zwrotach. Zwykle efekt ten powstaje np. poprzez nałożenie na falę biegnącą fali odbitej.

9. **Częstotliwość znormalizowana / Normalized frequency**

Częstotliwość znormalizowana

Częstotliwość znormalizowana jest to parametr, który pozwala określić, czy światłowód jest jednomodowy, czy wielomodowy. Jest on definiowana jako

$$v = \frac{2 \cdot \pi \cdot a}{\lambda} \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \frac{2 \cdot \pi \cdot a}{\lambda} NA, \qquad (2.9)$$

λ – długość fali światła w powietrzu,

a – promień rdzenia,

NA – apertura numeryczna światłowodu.

10. **Praca jedno-wielomodowa światłowodu / Fiber modes: single mode – multi mode fiber operation**

Światłowód jednomodowy oferuje większe pasmo i transmisję na większe odległości. Jednak złączki do światłowodów jednomodowych są droższe i trudniejsze w instalacji.

Światłowody jednomodowe (ang. *Single Mode Fiber*, *SMF*) charakteryzują się średnicą rdzenia od 8 do 10 mikrometrów, a także skokową zmianą współczynnika załamania światła. W światłowodach jednomodowych sygnał – wytworzony przez laser półprzewodnikowy – ulega tylko niewielkim zniekształceniom (brak dyspersji międzymodowej). Fala świetlna rozchodzi się prawie równolegle do osi światłowodu i dociera do końca włókna w jednym modzie – tzw. modzie podstawowym. Ten rodzaj światłowodów nadaje się do dalekosiężnej telekomunikacji światłowodowej, gdyż sygnał może być transmitowany bez regeneracji na odległość do 100 km, zaś ich żywotność wynosi 25 lat. Umożliwiają one stosowanie wielu protokołów jednocześnie, co zapewnia bardzo efektywny transfer danych.

Światłowody wielomodowe (tańsze złączki) są wykorzystywane wtedy gdy wystarcza nam mniejsze pasmo i łączymy mniejsze odległości (wewnątrz budynku). Czynnikiem przemawiającym za stosowaniem tańszych łączy ze światłowodów wielomodowych jest mniejszy koszt montażu i elementów.

Światłowody wielomodowe (ang. *Multi Mode Fiber*, *MMF*) charakteryzują się zwykle średnicą rdzenia 50 lub 62,5 mikrometra. W światłowodzie wielomodowym fala o takiej samej długości fali może rozchodzić się wieloma drogami, zwanymi modami. Prędkość ruchu modów wzdłuż falowodu może być różna, powodując zniekształcenie (rozmycie) impulsu, a co za tym idzie, ograniczenie prędkości transmisji lub odległości transmisji[18].

11. Tłumienie św. / Fiber attenuation

Tłumieniem nazywamy wszelkiego rodzaju zjawiska powodujące zmniejszenie mocy propagowanego sygnału, które jednocześnie nie mają wpływu na jego kształt.

Do matematycznego opisu spowodowanych tłumieniem strat mocy w światłowodzie stosowany jest parametr zwany tłumiennością jednostkową a, mierzony na odcinku 1 km. Wyrażany jest on w *dB/km* i określany wzorem:

$$a = \frac{10}{L} \log \left\{ \frac{P(l_1)}{P(l_2)} \right\}$$

$P(l_1)$ i $P(l_2)$ – moc optyczna mierzona w światłowodzie w punktach l_1 i l_2 oddalonych od siebie o L

Tłumienie rośnie wykładniczo wraz ze wzrostem długości włókna, ograniczając tym samym zasięg transmisji. Wzrost tłumienia o 3 dB odpowiada spadkowi mocy propagowanego sygnału o 50%.

Na straty mocy spowodowane tłumieniem składają się zjawiska mające podłoże materiałowe, związane z właściwościami fizycznymi samego materiału rdzenia, oraz straty falowodowe, wynikające z konstrukcji światłowodu (rys. 1). Do strat materiałowych zaliczamy wszelkiego typu **absorpcje** oraz **rozpraszanie**. Straty falowodowe to z kolej utrata energii spowodowana m.in. **mikro-** i **makrozgięciami**, nierównomiernością rozkładu współczynnika załamania światła na granicy rdzeń-płaszcz czy wahaniami średnicy lub kształtu tej granicy.

12. Okna światłowodowe - właściwości inaczej (okna transmisyjne)

Okna światłowodowe - strukturalna cecha rdzenia włókna światłowodowego polegająca na niejednorodnym tłumieniu jednostkowym (straty absorpcyjne) włókna w funkcji częstotliwości.

Transmisja danych w światłowodzie odbywa się w **oknach transmisyjnych**. Zostały one wyznaczone w nieprzypadkowy sposób. Przy ich wyborze uwzględniono charakterystykę tłumienia sygnału w medium transmisyjnym.

a. 850 nm – pierwsze okno – najwyższe tłumienie, używane tylko w aplikacjach z wykorzystaniem światłowodu u krótkim zasięgu. Tłumienie ok. 0,7 dB/km.
b. 1310 nm – drugie okno (pasmo O) – punkt o zerowym rozproszeniu dla światłowodu jednomodowego, ale o wysokim tłumieniu. Wykorzystywane do aplikacji o średnim zasięgu – 10 km. Tłumienie 0,4 dB/km.
c. 1550 nm – trzecie okno (pasmo C) – obejmuje zakres od 1525 nm do 1565 nm. Wykorzystywane praktycznie we wszystkich aplikacjach o długim zasięgu. Tłumienie 0,2 dB/km.

13. Dyspersja, typy, efekty

Dyspersja prowadzi do zniekształceń kształtu sygnału transmitowanych we włóknach sygnałów.

W komunikacji światłowodowej termin dyspersja odnosi się do kilku, ściśle zdefiniowanych parametrów włókna: dyspersji modowej i chromatycznej (materiałowej, własnej i polaryzacyjne).

Typy :

a. Dyspersja modowa
   wynika z faktu, że światło jest wprowadzane do rdzenia pod różnymi kątami. W zależności od kąta, światło przebywa różną drogę wewnątrz rdzenia, co zmienia czas przejścia światła przez światłowód.

   Efekty:
   a. prowadzi do poszerzenia impulsów propagujących się we włóknach.
   b. Dyspersja modowa ogranicza pasmo transmisyjne.

b. Dyspersja chromatyczna
   i. falowodowa - jest efektem przenikania części światła do płaszcza światłowodu
   ii. materiałowa - promień świetlny nie jest monochromatyczny i światło o różnej długości fali przebiega przez światłowód z różnymi prędkościami.

   Efekty:
   a. poszerzenie obwiedni transmitowanych impulsów.

14. <u>Dyspersja modowa</u>

Wynika z faktu, że światło jest wprowadzane do rdzenia pod różnymi kątami. W zależności od kąta, światło przebywa różną drogę wewnątrz rdzenia, co zmienia czas przejścia światła przez światłowód.

15. <u>Włókna wielomodowe gradientowe (MM-GI)</u>

Światłowód gradientowy ma budowę warstwową. Każda jest inaczej domieszkowana, dzięki czemu współczynnik załamania światła zmienia się w sposób ciągły. Wartość największą ma na osi rdzenia zaś najmniejsza na granicy z płaszczem.

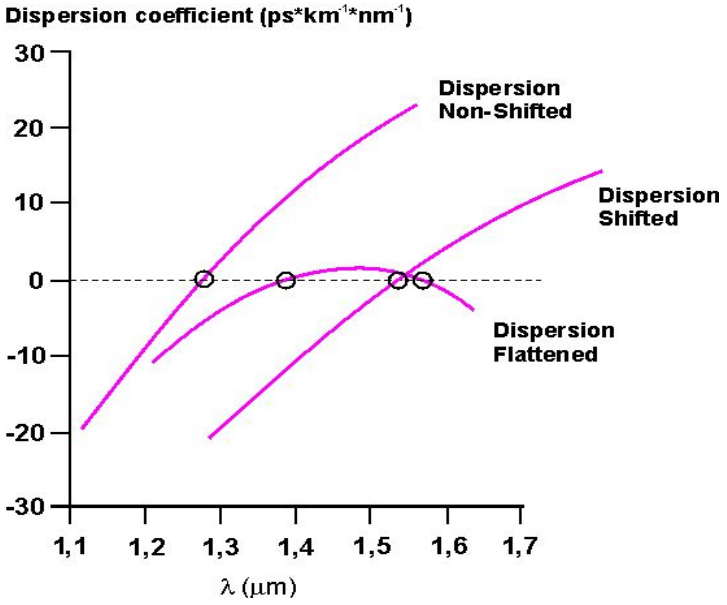
Światłowody gradientowe zapewniają – dla różnych modów (poruszających się po łukach) – tę samą prędkość rozchodzenia wzdłuż kabla. Dzieje się tak, gdyż fale rozchodzące się w większej odległości od środka poruszają się w warstwach o mniejszym współczynniku załamania, oznacza to że mają większą prędkość liczoną wzdłuż drogi poruszania się promienia.

16. <u>Dysp chromatyczna / Chromatic dispersion effects</u>

Spowodowana jest zależnością prędkości grupowej (współczynnika załamania) od długości fali propagującej się we włóknie. W rezultacie różne składowe spektralne emitowane przez źródło propagują się doznając zróżnicowanych opóźnień. Konsekwencją występowania dyspersji chromatycznej jest rozmycie w czasie impulsu świetlnego propagującego we włóknie światłowodowym.
W przypadku włókien jednomodowych można wyróżnić dwie podstawowe składowe dyspersji chromatycznej: dyspersję materiałową i dyspersję falowodową.

17. <u>Włókna z różną dysp. chromatyczną / Shifted, flattened dispersion fibers</u>

Włókna z przesuniętą lub spłaszczoną charakterystyką dyspersyjną mogą być uzyskane poprzez zastosowanie specyficznych rozkładów współczynnika załamania.



18. <u>Współczynnik dyspersji chromatycznej</u>

Współczynnik dyspersji chromatycznej(ozn. D) otrzymujemy z pomiarów względnego opóźnienia grupowego fal o różnych długościach. Pomiar przeprowadza się dla znanej długości włókna(ozn. L).

$$D_{chrom} = \frac{dt}{d\lambda} * \frac{1}{L} \left[\frac{ps}{nm*km}\right]$$

gdzie. dt – zmierzona różnica czasu propagacji impulsów,
dλ – różnica pomiędzy długościami emitowanych fal świetlnych.

19. **<u>Czynniki ograniczające zasięg / przepływność systemów / Limitations of optical systems</u>**

Dyspersja - na skutek tego zjawiska poszczególne mody światła przebiegają przez światłowód w różnych chwilach czasu. W wyniku tej wady wiązka światła podana na wejście ulega rozmyciu na wyjściu światłowodu. Ogranicza to w dużym stopniu częstotliwość transmitowanych impulsów świetlnych, a co za tym idzie, prędkość transmisji również zostaje zmniejszona.

Tłumienie - jest to nieodzowna cecha jakiejkolwiek transmisji. Jak zostało wcześniej napisane transmisja kanałem światłowodowym charakteryzuje się praktycznie znikomym tłumieniem nawet na bardzo duże odległości.. Wynosi ono zaledwie 0,16 dB/km.

20. <u>Metody poprawienia zasięgu / przepływności systemu</u>

- zwiększenie przepustowości przy zmianie światłowodu z pracującego w zakresie 1310 nm na pracujący przy 1550 nm (wzrost do 10 Gb/s) • instalacja dodatkowych włókien (nowych kabli)

- zastosowanie szybszej elektroniki
- wzmacniacze optyczne
- kompensatory dyspersji
- • zastosowanie technik multipleksacji (zwielokrotnienia)

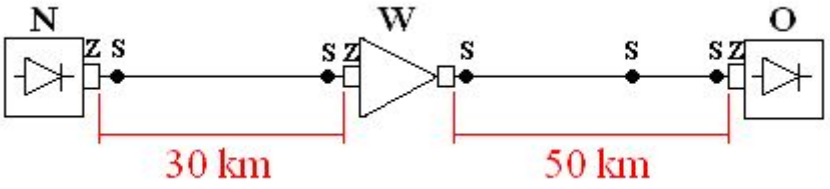
Rozróżniamy następujące sposoby multipleksacji

- multipleksacja ze zwielokrotnieniem długości WDM- ang.wavelength division multiplexing
- multipleksacja z gęstym zwielokrotnieniem długości DWDM- ang. dense wavelength division multiplexing
- multipleksacja z ultragęstym zwielokrotnieniem długości UDWDM- ang. ultradense wavelength division multiplexing
- multipleksacja ze zwielokrotnieniem częstości FWD- ang. frequency division multiplexing
- multipleksacja ze zwielokrotnieniem podnośnej SCM- ang. subcarrier multiplexing
- multipleksacja ze zwielokrotnieniem czasowym TDM – ang. time division multiplexing • multipleksacja z optycznym zwielokrotnieniem czasowym OTDM- ang. optical time division multiplexing TDM
- multipleksacja ze zwielokrotnieniem kodowania CDM-– ang. code division multiplexing

21. Budżet mocy

to zestawienie wartości mocy na wejściu toru optycznego, strat i wzmocnień sygnału w linii światłowodowej. Dzięki temu możliwe będzie optymalne dobranie parametrów urządzeń nadawczych i odbiorczych w celu zapewnienia poprawnej transmisji sygnału.

Projektant znając rozmieszczenie systemu optycznego i zastosowane w nim komponenty jest w stanie obliczyć straty mocy sygnału w każdym punkcie tego systemu. Najlepiej widać to na przedstawionym poniżej przykładzie systemu:



Przykładowy schemat linii światłowodowej gdzie:

N - Nadajnik

W - Wzmacniacz

O - Odbiornik

Z - Złącze

S - Spaw

W skład linii światłowodowej poza nadajnikiem (N) i odbiornikiem (O) optycznym wchodzi wzmacniacz optyczny (W) oraz 4 złącza optyczne (Z) i 5 spawów (S). W poniższej tabeli dla każdego elementu zostało przedstawione tłumienie bądź wzmocnienie wprowadzane do linii światłowodowej. Posiadając te wartości można odpowiednio dobrać czułość odbiornika:

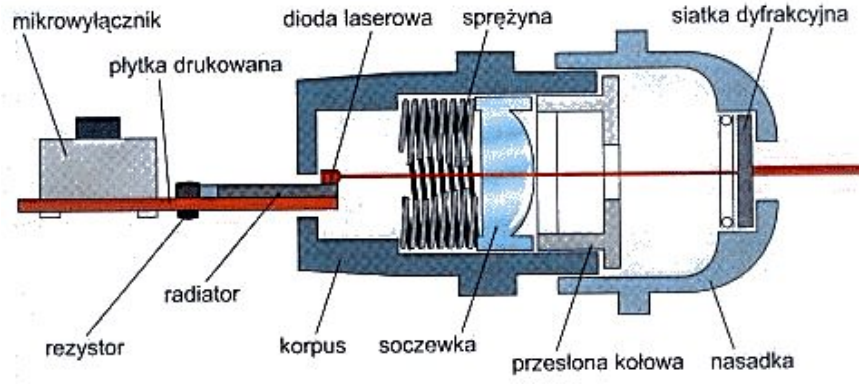
Moc nadajnika:	3dBm
Tłumienie złączy:	0,15dB
Tłumienie spawu:	0,15dB
Wzmocnienie wzmacniacza:	10dB
Tłumienie światłowodu:	0,2dB/km

UWAGA!! Obliczenia zostały przeprowadzone dla III okna transmisyjnego (tłumienie 0,2dB/km).
Całkowite straty linii światłowodowej zależne są od długości transmisji, ilości i tłumienia spoin światłowodowych oraz złączy. Całkowite tłumienie wprowadzane przez światłowód to suma:

tłumienia wprowadzonego przez światłowód:	(30km+50km) x 0,2dB/km = 16dB
tłumienia wprowadzonego przez złącza:	4 x 0,15dB = 0,60dB
tłumienia wprowadzonego przez spawy światłowodowe:	5 x 0,15dB = 0,75dB

P_s = 16dB + 0,60dB + 0,75dB = 17,35dB
Całkowite wzmocnienie toru światłowodowego w tym wypadku jest równe wzmocnieniu wprowadzonym przez wzmacniacz optyczny (W).
P_z = 10dB
Podczas projektowania systemu powinny zostać uwzględnione skutki starzenia się elementów toru optycznego (typowo od 1dB - 3dB) oraz wpływ temperatury na urządzenia elektroniczne i elektrooptyczne (typowo +/- 2dB). Standardowo margines bezpieczeństwa przyjmuje się w granicach 6dB.
P_m = 6dB
Aby dobrać czułość odbiornika na końcu toru optycznego wystarczy przekształcić i rozwiązać równanie:
$P_{nad} – P_{odb} < P_s - P_z + P_m$
$P_{odb} > P_{nad} – P_s + P_z - P_m$
$P_{odb} >$ 3dBm - 17,35dB +10dB – 6dB
$P_{odb} >$ -10,35dB
Zastosowany odbiornik powinien posiadać czułość powyżej -10,35 dBm.

22. Budowa lasera półprzewodnikowego



Omówimy obecnie budowę najprostszego lasera półprzewodnikowego (dioda laserowa) dostępnego w sklepach elektrycznych.

Średnica soczewki (około 5 mm) określa maksymalną średnicę skolimowanej wiązki. Dioda ma ustalone położenie, położenie soczewki może być regulowane przez zmianę położenia wkręcanej przesłony kołowej

(przesłona ta ogranicza również średnicę wiązki do około 2,5-3 mm). Zewnętrzna, wymienna nasadka służy do wyświetlania rozmaitych rysunków. Działa na zasadzie siatki dyfrakcyjnej (kwadratowa sieć jednakowych symboli graficznych). Podstawowym elementem konstrukcyjnym lasera jest metalowy korpus, w którym umocowana jest płytka drukowana z diodą laserową, a z przedniej strony wkręcona jest przesłona kołowa i nakręcona wymienna nasadka. We wnętrzu korpusu umieszczona jest soczewka (dociskana do przesłony kołowej za pomocą sprężyny). Korpus umocowany jest na wcisk w aluminiowej rurce stanowiącej obudowę zewnętrzną. Dioda jest zasilana napięciem 4,5 V z trzech baterii pastylkowych przez sprężynę kontaktową, niestabilny mikrowyłącznik i rezystor.

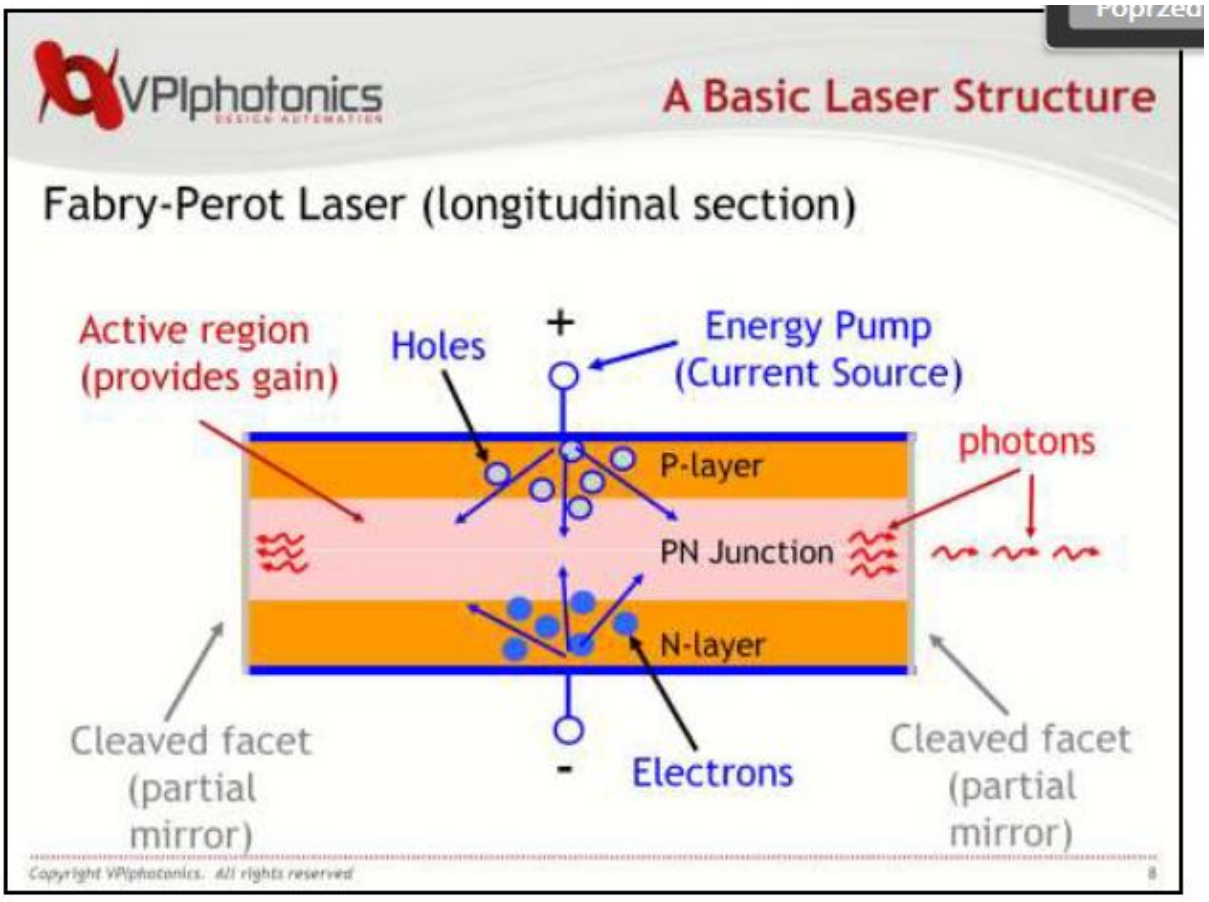
Budowa lasera półprzewodnikowego podobna jest do budowy diody elektroluminescencyjnej. Akcja laserowa wymaga uzyskania inwersji obsadzeń oraz realizacji dodatniego sprzężenia zwrotnego. Inwersja obsadzeń w warstwie zubożonej może być uzyskana poprzez intensywne wstrzykiwanie elektronów i dziur. Obszar aktywny umieszczony jest we wnęce rezonansowej.

Lasery półprzewodnikowe są przyrządami o progowych charakterystykach. Dla prądów o wartościach poniżej progowego dominuje emisja spontaniczna. W tym obszarze laser pracuje w trybie diody elektroluminescencyjnej. Po przekroczeniu prądu progowego zaczyna dominować emisja wymuszona i pojawia się akcja laserowa.

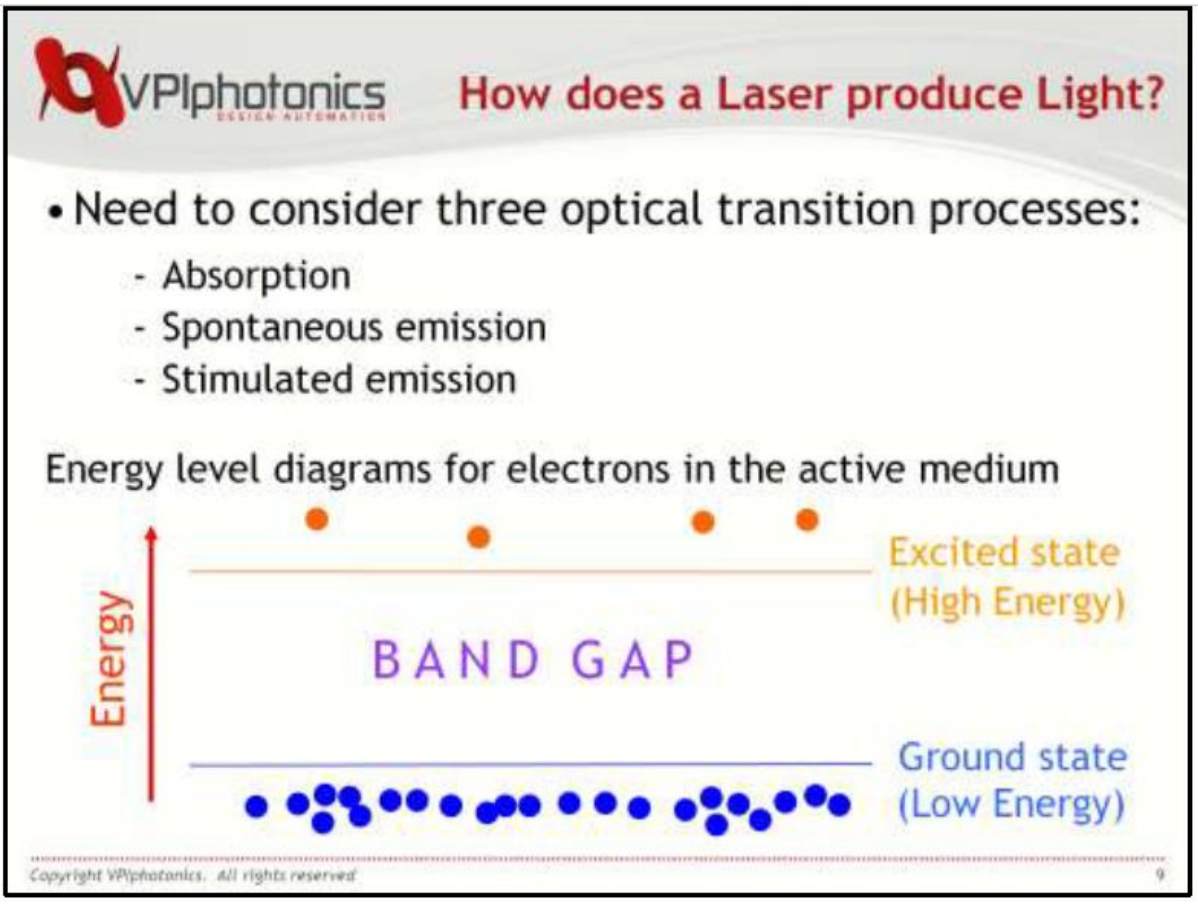
23. **Podstawowe elementy lasera półprzewodnikowego**

Aktywne mediom które zapewnia wzmocnienia dla światła generowanego w urzędzenie
- zewnętrzne źródło energii
- rezonator optyczny, przekazuje informacje zwrotne do aktywnego medium

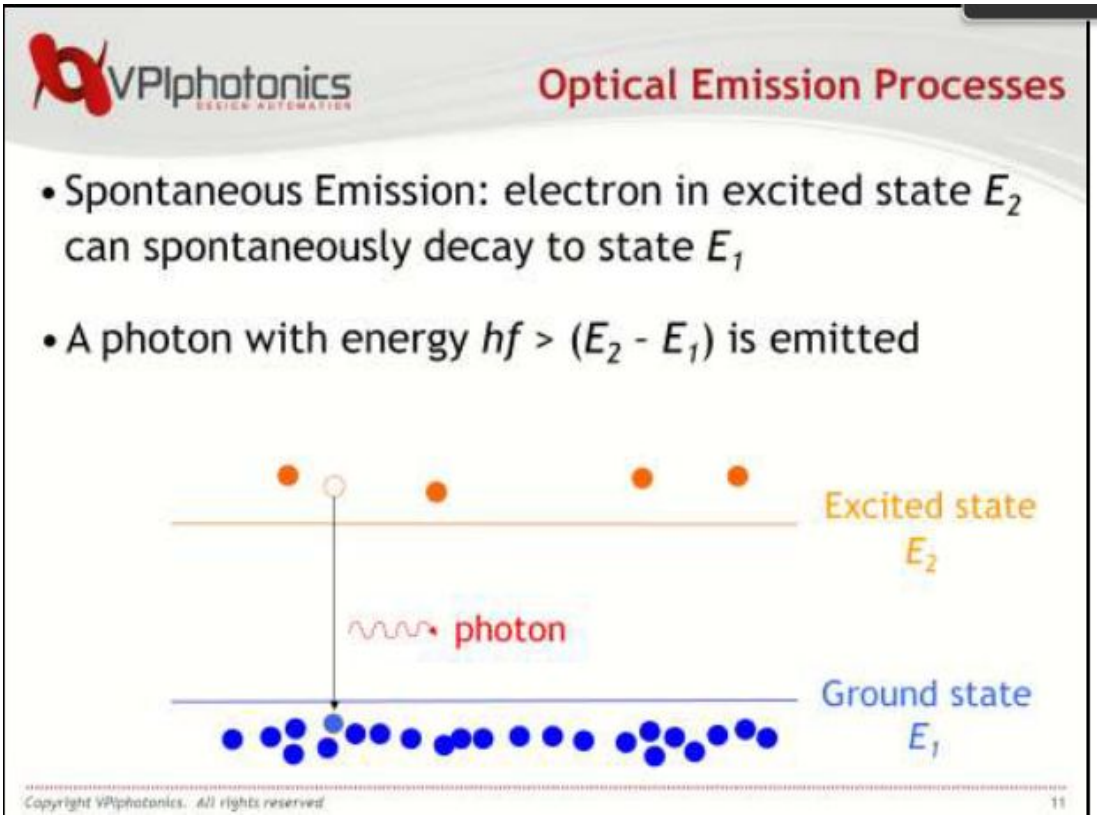
24. **Oddziaływanie fotonów z ośrodkiem materialnym**



This slide shows a “simple” explanation of how a laser works:
Energy in the form of current (electrons and holes) are injected into the laser. Electrons are injected into the N-layer via the negative electrical terminal, while holes are injected into the P-layer via the positive electrical terminal. The electrons and holes combine in the active region, and the annihilation of electron-hole pairs produces photons.
Some of these photons are lost because:
•They are not coupled into a guided mode of the waveguide structure in the laser cavity
(see the module on Fibers for a discussion of guided modes) – they hit the nonreflecting/opaque sides of the laser cavity and are absorbed.
•They may be absorbed by impurities in the laser material and dissipated as heat
A portion of these photons are coupled into a guided mode of the laser’s waveguide structure (which is in the direction perpendicular to the two cleaved facets of the laser).
Because the cleaved facets are partially reflecting (partial mirrors), some of these photons are reflected back into the laser cavity, while the rest are transmitted and become the output of the laser. As these “guided mode” photons travel through the active medium in the laser cavity, they can stimulate the emission of additional photons. How is this possible? (see next slide…)



25. <u>Właściwości fotonów spontanicznej / wymuszonej emisji</u>



W optyce **emisja wymuszona** (*stymulowana*, *indukowana*) – proces emisji fotonów przez materię w wyniku oddziaływania z fotonem inicjującym. Warunkiem do tego, aby emisja wymuszona nastąpiła, jest równość energii fotonu z energią wzbudzenia atomu. Foton inicjujący emisję nie jest pochłaniany przez materię – pełni tylko rolę wyzwalającą proces. Foton emitowany przez atom ma częstotliwość (a więc również energię), fazę i polaryzację taką samą jak foton wywołujący emisję. Kierunek ruchu obu fotonów również jest ten sam. Światło złożone z takich identycznych fotonów nazywa się światłem spójnym. Zjawisko to jest podstawą działania laserów.

Emisja spontaniczna – emisja fotonów zachodząca wtedy, gdy elektrony znajdujące się na poziomach wzbudzonych w sposób samorzutny wracają na niższe poziomy energetyczne.

26. **Warunki akcji laserowej**
    a. Warunek amplitudy – progowe wzmocnienie
       -pole elektryczne światła po skończeniu jednego okrążenia do wnętrza rezonatora powinna mieć wciąż taką samą amplitudę
    b. Warunek fazy
       -pole elektryczne światła po ukończeniu jednego okrążenia we wnęce powinna mieć taką samą fazę

27. **Właściwości wnęki rezonansowej Fabry-Perot**

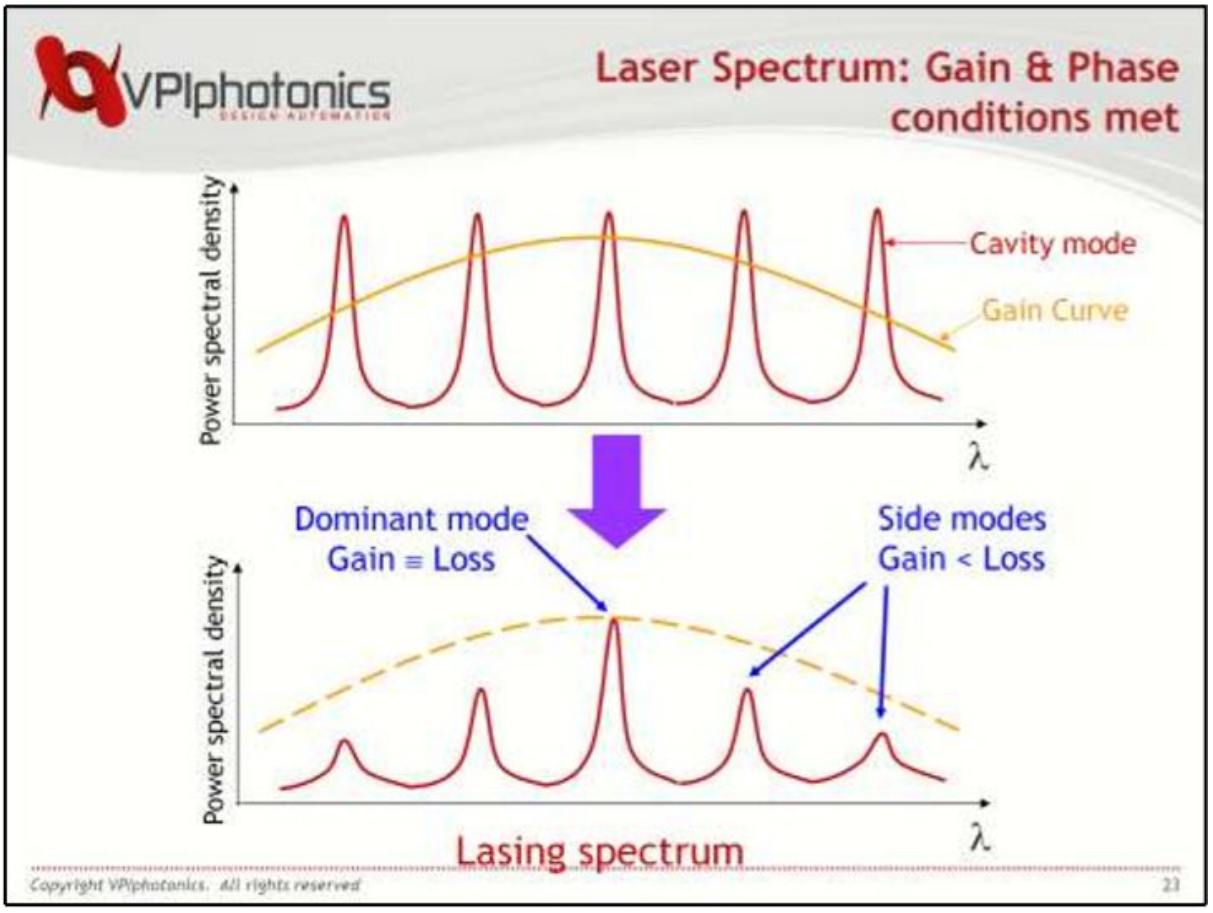
Rezonator optyczny typu Fabry-Perota(etalon) składa się z dwóch płaskich zwierciadeł , umieszczonych równolegle względem siebie, między którymi znajduje się płasko równoległa warstwa powietrza. Odległość pomiędzy zwierciadłami wynosi L.

Właściwości

a. składa się z dwóch płaskich zwierciadeł
b. można dostosowywać odległość pomiędzy zwierciadłami

Więcej nie wiem a na necie nic nie ma o jego prezentacji nie wspomnę

28. **Charakterystyka spektralna wzmocnienia (G(λ))**

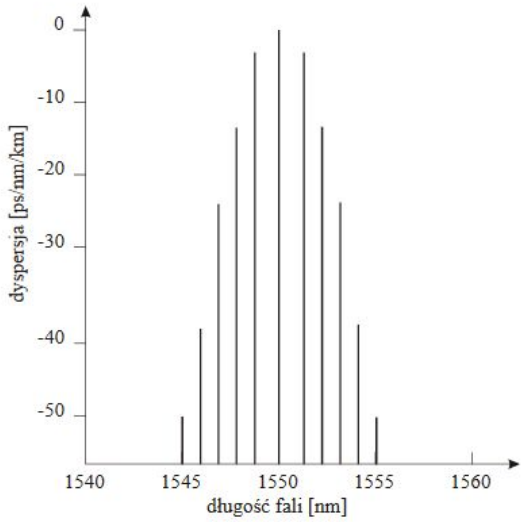


Z prezentacji Tx1_ Lecture N.pdf strona 23 jak ktoś ogarnie o co w tym chodzi to może pokrótce opisać.

29. **<u>Widmo lasera wielomodowego</u>**

NWM czy to to ale u niego w prezentacji nic takiego nawet nie ma więc xD

Rys.5.86 przedstawia widmo lasera wielomodowego Fabry-Perota. Szerokość spektralna emisji, zdefiniowana jako odchylenie standardowe od wartości maksymalnej (ang. root mean square width, RMS), wynosi około 2 nm.



Rys 5.86 Schematyczne widmo lasera wielomodowego Fabry-Perota

30. Laser jednomodowy DFB

Konstrukcja lasera	Przestrajanie częstotliwości	Zalety	Wady
DFB (*Distributed Feedback Laser*)	Zmiana temperatury lasera lub prądu zasilającego	Stabilność, łatwość regulacji, niezawodność, łatwa produkcja	Zakres przestrajania 5 nm/segment

Sprzężenie zwrotne dostarczane przez uformowany nad lub pod warstwą aktywną falowód o periodycznych zmianach współczynnika załamania. Sprzężenie zwrotne zachodzi w sposób rozproszony na całej długości rezonatora poprzez odbicie na różnicach współczynnika załamania falowodu. Jeden z końców struktury pokryty jest warstwą AR, aby umożliwić wyprowadzenie promieniowania **(http://skaczmarek.zut.edu.pl/modulacja.pdf)**